

Detección y clasificación de estructuras de galaxias

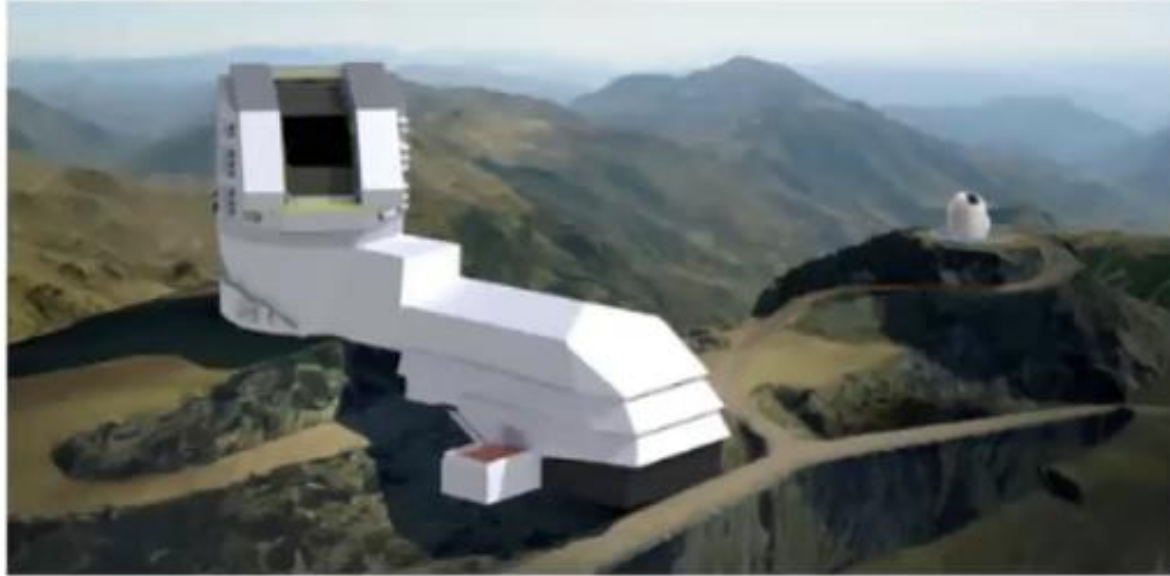
Dr. Jose Antonio Vazquez Mata
Investigador posdoctoral
Instituto de Astronomía, UNAM



Visión general

Uso de inteligencia artificial para la detección y clasificación masiva de objetos astronómicos, como parte de la preparación para la explotación de datos del nuevo observatorio Vera Rubin.

Vera Rubin Observatory (LSST)

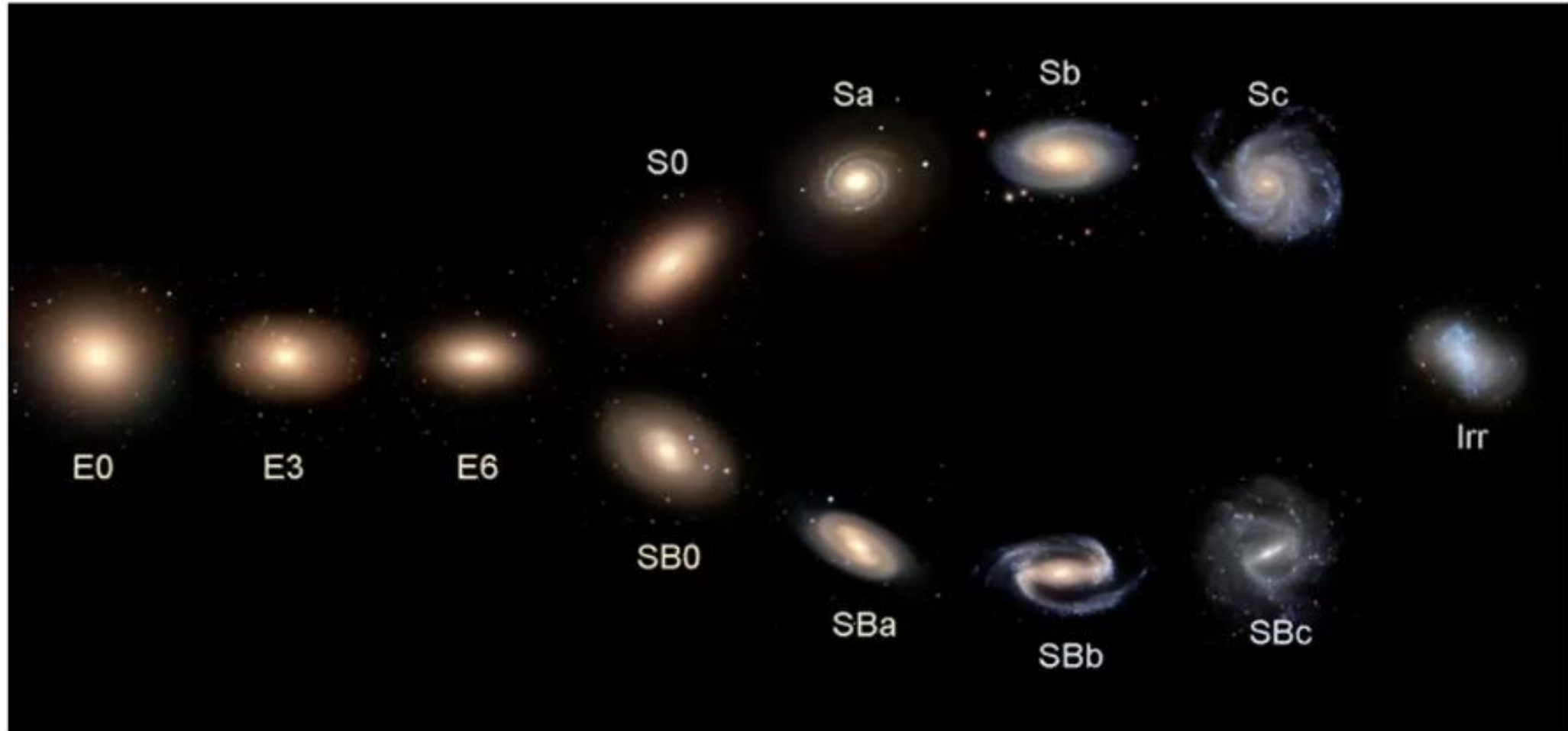


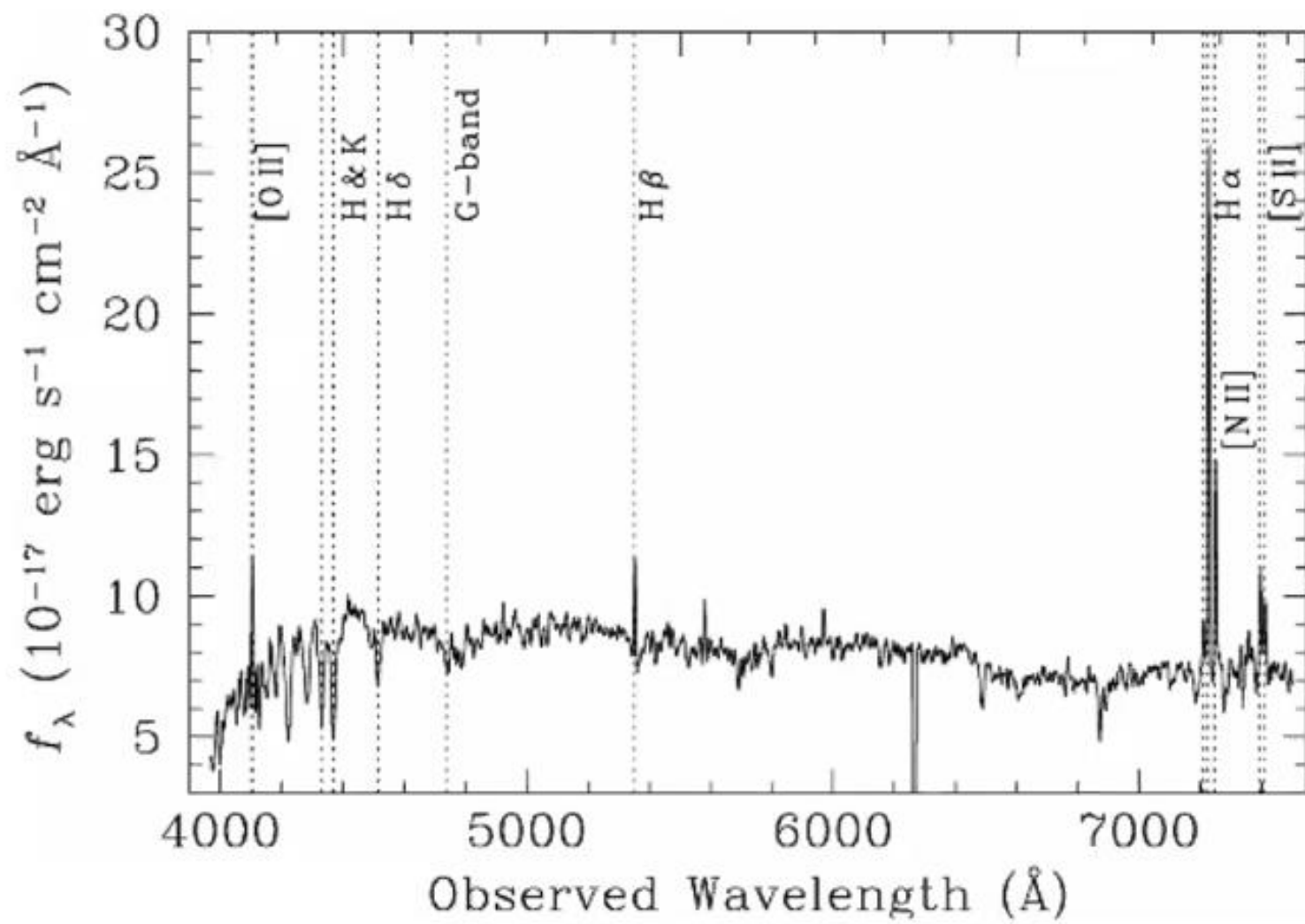
Operaciones 2025

- Telescopio de 8.4 metros en Cerro Pachón, Chile
- Capaz de observar todo el cielo en 3 noches
- Cada región de observará varias veces en 6 bandas por 10 años.
- Cámara de 3 000 Mpix, 20 Tbytes por noche
- Reducción de datos al momento

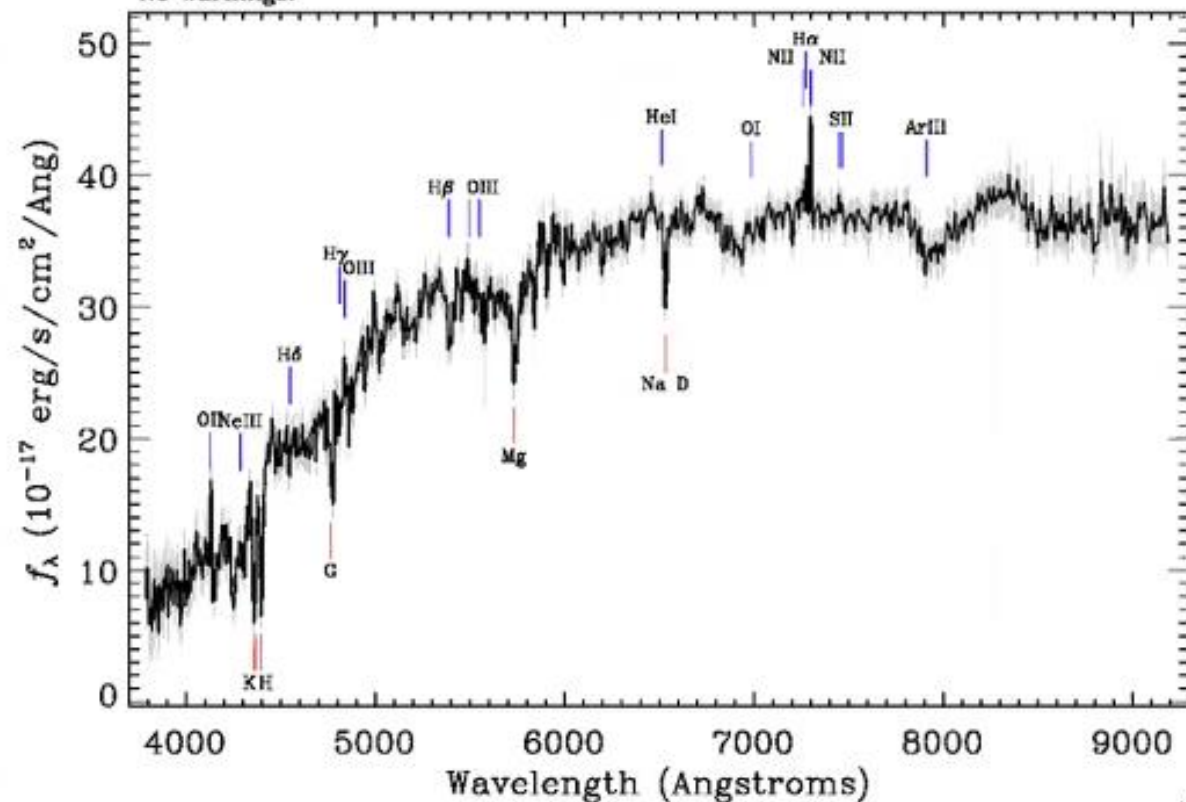


Proyecto 2. Clasificación morfológica.

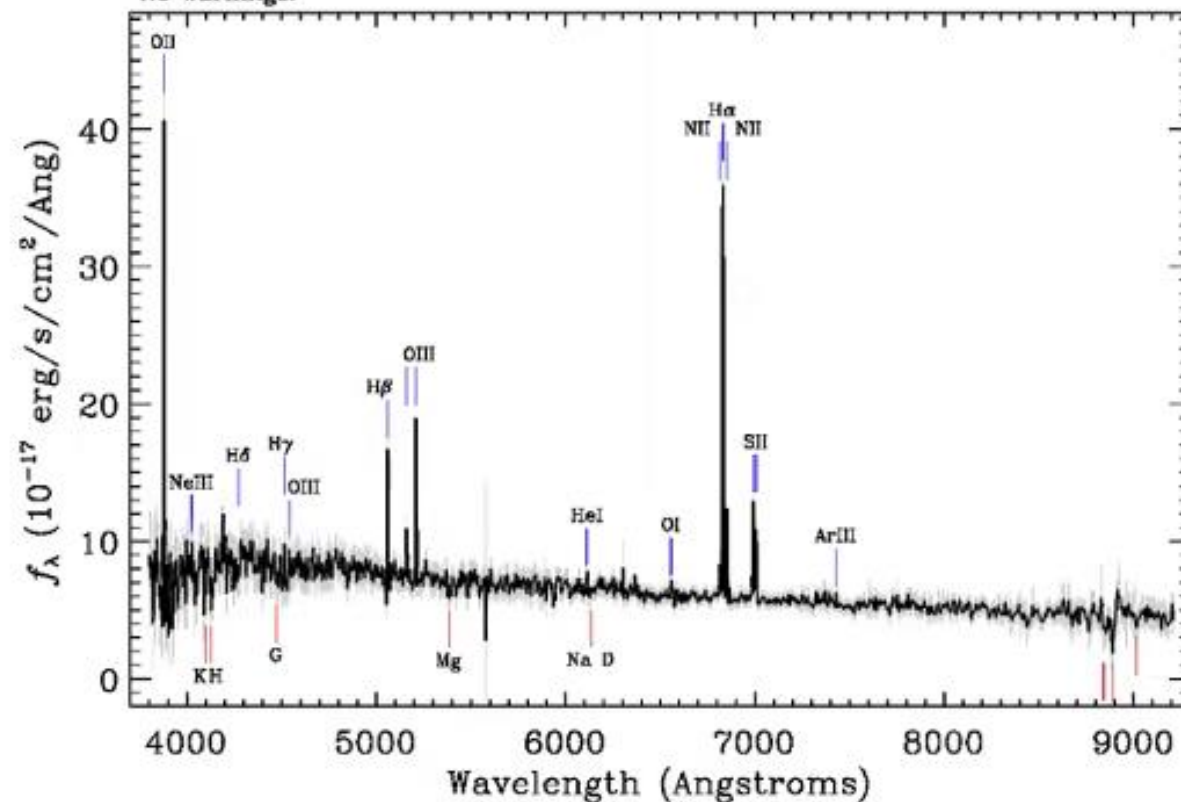




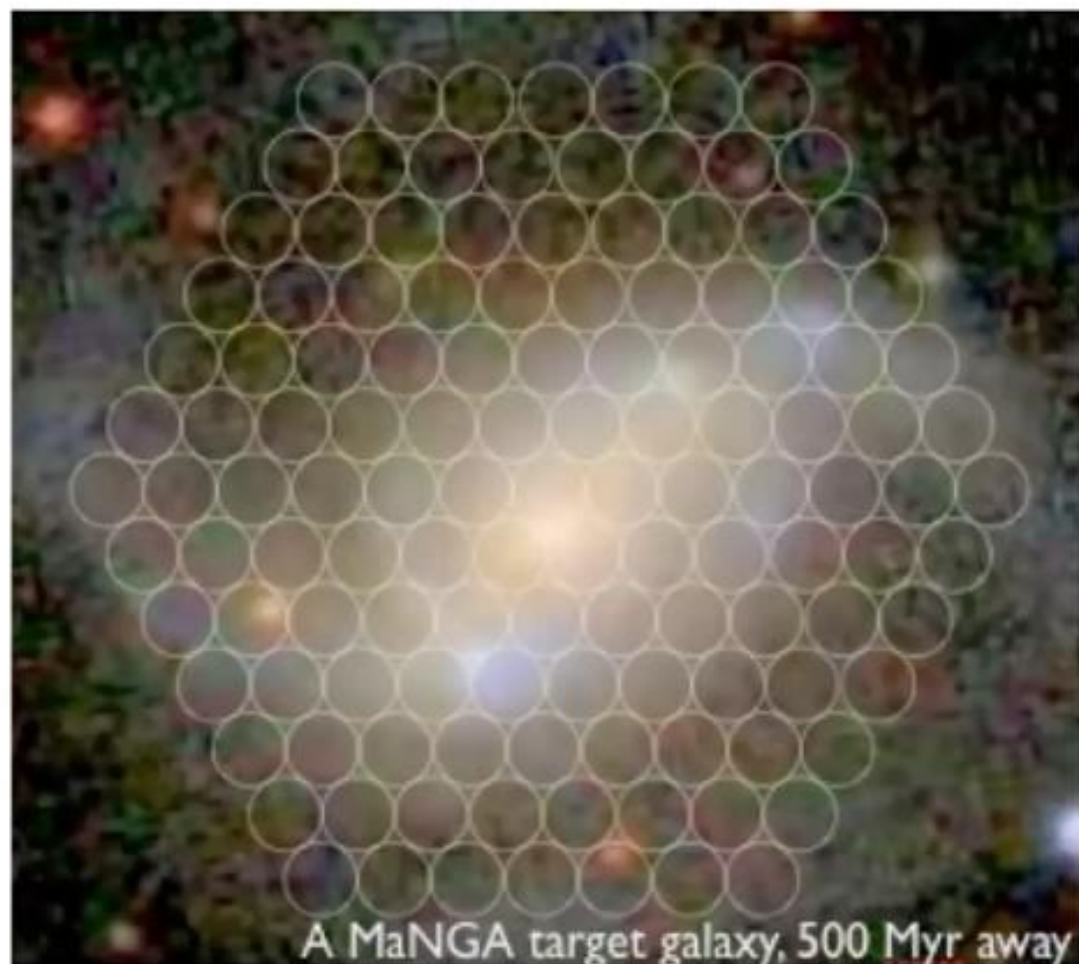
Survey: *sdss* Program: *legacy* Target: *GALAXY_RED GALAXY*
RA=117.73505, Dec=14.78783, Plate=2080, Fiber=204, MJD=53350
 $z=0.10828 \pm 0.00002$ Class=GALAXY BROADLINE
No warnings.



Survey: *sdss* Program: *legacy* Target: *GALAXY*
RA=168.94961, Dec=5.09749, Plate=835, Fiber=484, MJD=52328
 $z=0.04053 \pm 0.00001$ Class=GALAXY STARFORMING
No warnings.



MaNGA



Visualize learned representations

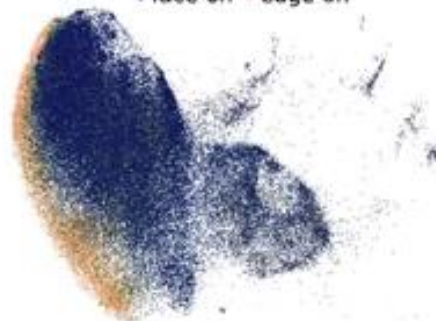
In context of labels



Presence of features or a disk?
• smooth • features or disk



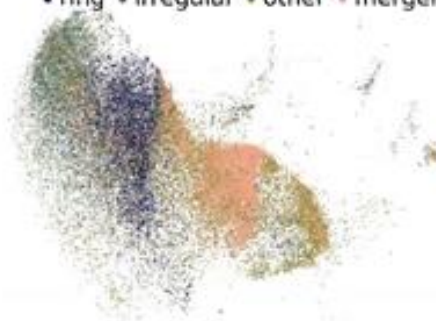
Disk viewed edge-on?
• face-on • edge-on



Is there anything odd?
• no • yes



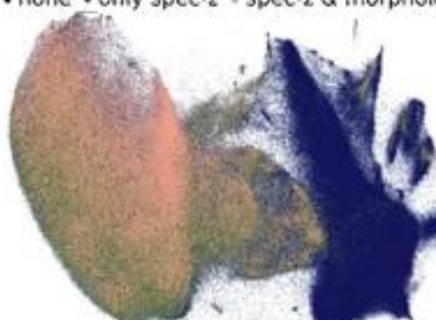
What is the odd feature?
• ring • irregular • other • merger



Redshift
• low • high



Labels
• none • only spec-z • spec-z & morphology



Labels have not been used during training, yet decision boundaries can almost be drawn by eye

Relevancia del proyecto

Los códigos desarrollados sobre estos proyectos se aplicarán a las primeras imágenes tomadas por el observatorio Vera Rubin, para su explotación científica inmediata.

Se espera que los códigos se presenten como parte de una publicación científica.

Estos códigos se usarán en diferentes grupos de investigación (con los respectivos créditos).

Contacto

Antonio Vazquez
jvazquez@astro.unam.mx